Analisis Machine Learning Pipeline: Sistem Rekomendasi Produk pada E-Commerce

Nama : Farant Marchelino

NIM : 2024081012

Matkul : Introduction to AI (KOTA)

1. Pendahuluan

Di tengah ledakan informasi dan jutaan pilihan produk pada platform e-commerce, tantangan terbesar bagi sebuah bisnis bukan lagi sekadar menyediakan barang, melainkan bagaimana membantu pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat. Di sinilah peran krusial sistem rekomendasi. Makalah ini akan menguraikan bagaimana delapan langkah *Machine Learning Pipeline* diterapkan untuk membangun sistem rekomendasi yang cerdas, personal, dan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan serta angka penjualan.

2. Penerapan Delapan Langkah Pipeline

Langkah 1: Problem Definition (Perumusan Masalah)

Tahap awal dimulai dengan menentukan tujuan strategis dari sistem yang akan dibangun.

- **Objektif:** Memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pengguna guna meningkatkan *Click-Through Rate* (CTR) dan volume transaksi.
- **Identifikasi Target:** Kita ingin memprediksi kemungkinan seorang pengguna akan menyukai atau membeli produk tertentu berdasarkan perilaku masa lalu mereka.
- **Pendekatan:** Masalah ini biasanya diselesaikan dengan teknik *Ranking* atau *Collaborative Filtering*, di mana sistem mempelajari pola kesamaan antar-pengguna atau antar-produk.

Langkah 2: Data Ingestion (Pengumpulan Data)

Data dalam e-commerce bersifat sangat dinamis dan berasal dari berbagai interaksi pengguna.

- **Data Eksplisit:** Rating bintang yang diberikan pengguna, ulasan produk, dan daftar keinginan (*wishlist*).
- **Data Implisit:** Riwayat pencarian, durasi melihat produk tertentu, klik pada gambar, dan data transaksi (pembelian nyata).
- **Metadata Produk:** Kategori barang, merk, harga, dan deskripsi produk.
- **Proses:** Data ini ditarik secara berkala dari log aktivitas aplikasi dan basis data transaksi ke dalam *Data Lake* untuk diproses lebih lanjut.

Langkah 3: Data Preparation (Persiapan Data)

Data interaksi sering kali sangat "jarang" (*sparse*) karena satu pengguna mungkin hanya berinteraksi dengan segelintir produk dari jutaan opsi yang tersedia.

- **Pembersihan Data:** Menghapus data *bot* atau akun palsu yang dapat mengacaukan pola rekomendasi.
- **Penanganan *Cold Start*:** Menentukan strategi untuk pengguna baru yang belum memiliki riwayat data (misalnya dengan menampilkan produk terpopuler secara umum terlebih dahulu).
- **Feature Engineering:** Membuat variabel baru seperti "Kategori Favorit" atau "Rentang Harga Preferensi" untuk memperkuat akurasi rekomendasi.

Langkah 4: Data Segregation (Pembagian Data)

Dalam sistem rekomendasi, pembagian data harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari "kebocoran data masa depan".

- **Metode Temporal Split:** Data tidak dibagi secara acak, melainkan berdasarkan waktu. Data transaksi masa lalu digunakan untuk **Training (80%)**, sedangkan data transaksi terbaru digunakan sebagai **Test Set (20%)**.
- **Tujuan:** Memastikan model diuji kemampuannya untuk memprediksi apa yang akan dibeli pengguna "besok" berdasarkan apa yang mereka lihat "kemarin".

Langkah 5: Model Training (Melatih "Otak" Sistem)

Pada tahap ini, kita melatih komputer agar bisa menjadi seperti "asisten belanja pribadi" yang memahami selera setiap pelanggan.

- **Cara Belajar:** Sistem menggunakan metode cerdas untuk memetakan kecocokan antara pelanggan dan produk. Ibarat menjodohkan, sistem mencari tahu siapa yang biasanya menyukai apa.
- **Pendekatan Menyeluruh:** Sistem tidak hanya melihat barang yang pernah Anda klik, tapi juga mempertimbangkan siapa Anda (seperti usia atau lokasi) agar rekomendasinya lebih tajam.
- **Penyelarasan:** Kita mengatur sistem agar tidak hanya menawarkan barang yang sedang viral saja, tetapi juga mampu menemukan "harta karun tersembunyi" yang memang sesuai dengan keunikan selera Anda.

Langkah 6: Evaluation (Uji Coba Kualitas)

Sebelum sistem ini dilepas ke masyarakat luas, kita harus menguji seberapa pintar "si asisten" ini dalam memberikan saran.

- **Tes Akurasi:** Kita mengukur, misalnya: "Dari 10 produk yang disarankan, berapa banyak yang benar-benar disukai atau diklik oleh pengguna?" Semakin banyak yang tepat, semakin bagus sistemnya.
- **Uji Kewajaran:** Kita memastikan sistem tidak melakukan hal konyol, seperti menawarkan kulkas kepada orang yang baru saja membeli kulkas kemarin. Sistem harus tahu mana barang yang cukup dibeli sekali dan mana barang yang memang perlu dibeli berulang kali (seperti sabun atau kopi).

Langkah 7: Deployment (Peluncuran ke Aplikasi)

Setelah terbukti pintar, sistem ini "disekolahkan" ke dalam aplikasi atau situs web agar bisa langsung membantu pelanggan.

- **Siap Sedia 24 Jam:** "Otak" sistem diletakkan di server yang canggih agar bisa memberikan saran secara instan begitu Anda membuka aplikasi.
- **Penempatan:** Hasilnya bisa Anda lihat di bagian "Rekomendasi Untuk Anda" atau "Produk Terkait" saat Anda sedang melihat keranjang belanja.
- **Ketahanan:** Sistem dirancang agar tetap cepat dan tidak *lemot* meskipun digunakan oleh jutaan orang secara bersamaan di seluruh Indonesia.

Langkah 8: Monitoring (Pemantauan dan Belajar Terus-Menerus)

Selera manusia itu dinamis—apa yang keren bulan ini, bisa jadi sudah membosankan bulan depan.

- **Melihat Dampak Nyata:** Kita terus memantau apakah rekomendasi ini benar-benar membantu meningkatkan penjualan atau tidak.
- **Sadar Tren:** Jika tren berubah (misalnya tiba-tiba tren sepeda lipat hilang berganti tren lari), sistem akan mendeteksi penurunan performa tersebut.
- **Belajar Ulang:** Agar tetap *up-to-date*, sistem akan otomatis "belajar ulang" setiap minggu menggunakan data transaksi terbaru. Dengan begitu, si asisten digital ini tetap segar dan paham apa yang sedang hits di pasar saat ini.

3. Penutup

Membangun sistem rekomendasi pada e-commerce bukan sekadar tugas teknis satu kali jalan, melainkan sebuah siklus berkelanjutan. Dengan menerapkan *Machine Learning Pipeline* yang disiplin, platform e-commerce dapat bertransformasi menjadi asisten belanja pribadi yang mengerti keinginan pelanggan bahkan sebelum mereka mengucapkannya. Hal ini pada akhirnya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih efisien dan memuaskan bagi kedua belah pihak.